

2020 年数学分析（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题. (每小题 5 分, 共 30 分)

(1) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2 + \sin^2 n} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \sin \frac{1}{n})^n = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3}}{2} \right)^n = \underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(6) 函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\cos x} - e^{\sqrt{1+x^2}}}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. 证明下列结论: (每小题 10 分, 共 30 分)

(1) 设 $\{a_n\}$ 收敛于 α , $\{b_n\}$ 收敛于 β . 证明数列 $\{\max\{a_n, b_n\}\}$ 收敛于 $\max\{\alpha, \beta\}$.

(2) 设 $a_1 = \sqrt{3}$, 当 $n \geq 1$ 时 $a_{n+1} = \sqrt{3 + 2a_n}$. 研究数列 $\{a_n\}$ 是否收敛, 收敛时求极限.

(3) 当 $n \geq 1$ 时, 记 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k!}$. 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

三. 每小题 10 分, 共 20 分:

(1) 设 $f(0) = 0$ 且 $f(x) = O(x)$ ($x \rightarrow 0$). 如果 $g(x) = O(x)$ ($x \rightarrow 0$), 则 $f(g(x)) = O(x)$ ($x \rightarrow 0$).

(2) 设 $\beta \geq 1$, $a_1 = 1$, 当 $n \geq 1$ 时, $a_{n+1} = a_n + \frac{\beta - a_n^2}{2\beta}$. 研究数列 $\{a_n\}$ 是否收敛, 收敛时求极限.

四. 每小题 10 分, 共 20 分:

(1) 设 f 是 $(0, 1)$ 中定义的有界函数. 当 $x \in (0, 1)$ 时, f 在 $(0, x)$ 中的上确界记为 $g(x)$. 证明函数 g 在 $(0, 1)$ 中是左连续的.

(2) 在承认“单调递减有下界的数列必定收敛”的前提下直接证明“非空且有上界的集合必有最小上界”.

五. 附加题 (每小题 5 分, 共 10 分):

(1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n (1 - \frac{1}{2k}) = 0$.

(2) 设 $\beta > \alpha > 0$, 数列 $\{a_n\}$ 包含于 $[\alpha, \beta]$. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \alpha$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = \alpha$.